Cymmetrik

數位與零售創新

可製造的 AI

AI Manufacturing

讓 AI 成為工廠的第二大腦

數位發展部

戚務漢 Caesar Chi

© Cymmetrik. All rights reserved.

看見

Vision & Seeing

CYMKUBE

Cymkube 定製流程



→



→



→



1. 上傳照片
(拍攝照片)

2. 等待轉換風格

3. 3 分鐘左右生成
3D 預覽圖

4. 下訂後五天到貨

https://www.cymkube.com/

Cymkube

典範轉移：從手工藝到 AI 原生產線



Cymkube 用一條 AI 原生產線，取代了傳統冗冗長、昂貴且不可控的人工環節。



NotebookLM

Cymmetrik

AI Manufacturing
WHY? WHAT?


好
快
便宜

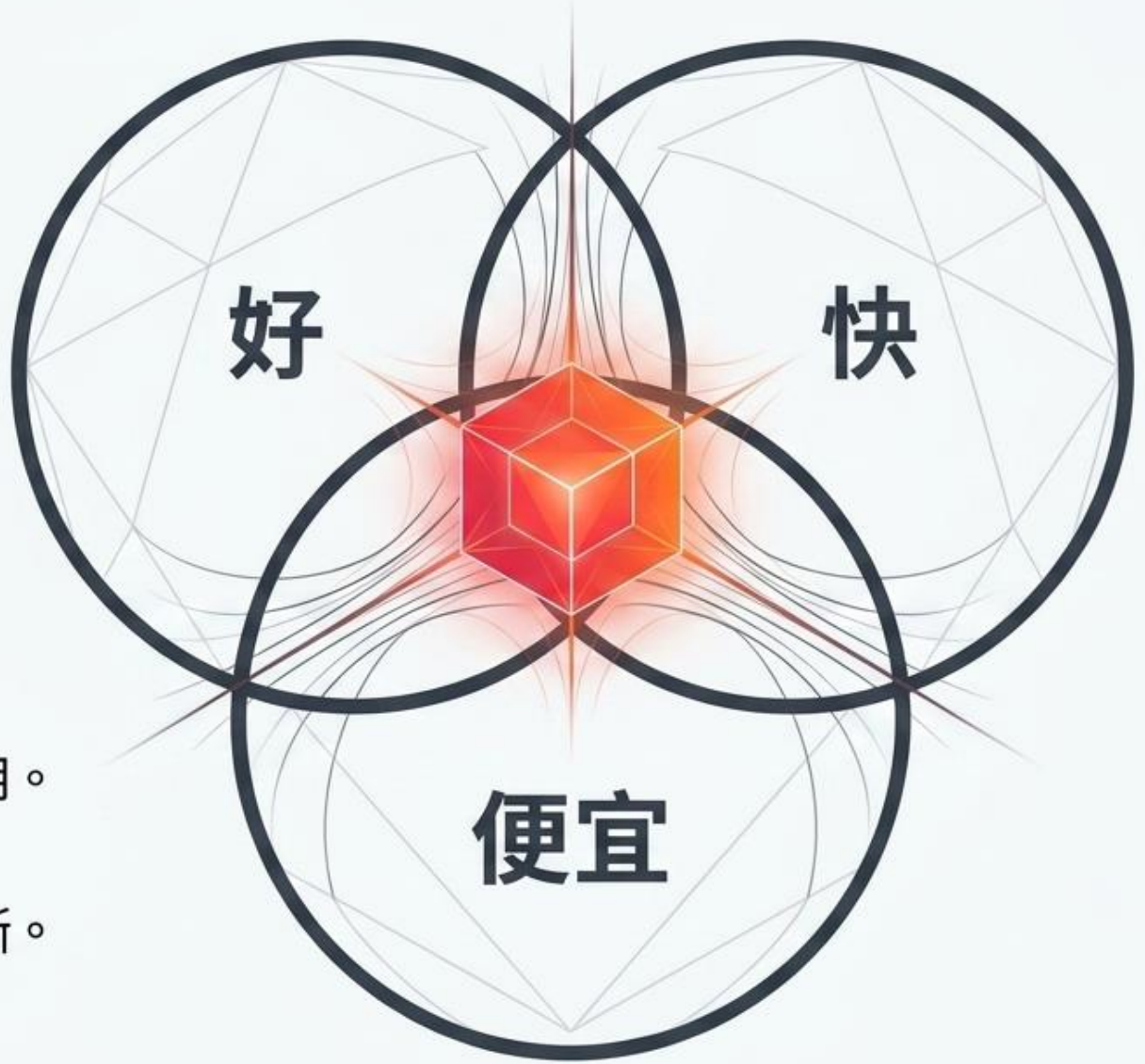
品牌真正需要的：好、快、便宜，不再只能三選二

過去的妥協

- 要品質需人工
- 要速度降準確
- 要便宜沒服務

AI 解方的黃金交叉

- **要好**：參數化與範本化，讓成功經驗可複用。
- **要快**：流程拆解與自動協作，無縫接軌。
- **要便宜**：降低反覆試錯成本，專注核心判斷。



但，一個完美的 AI 模型「不能直接印」

從數位原型到可量產商品的巨大鴻溝





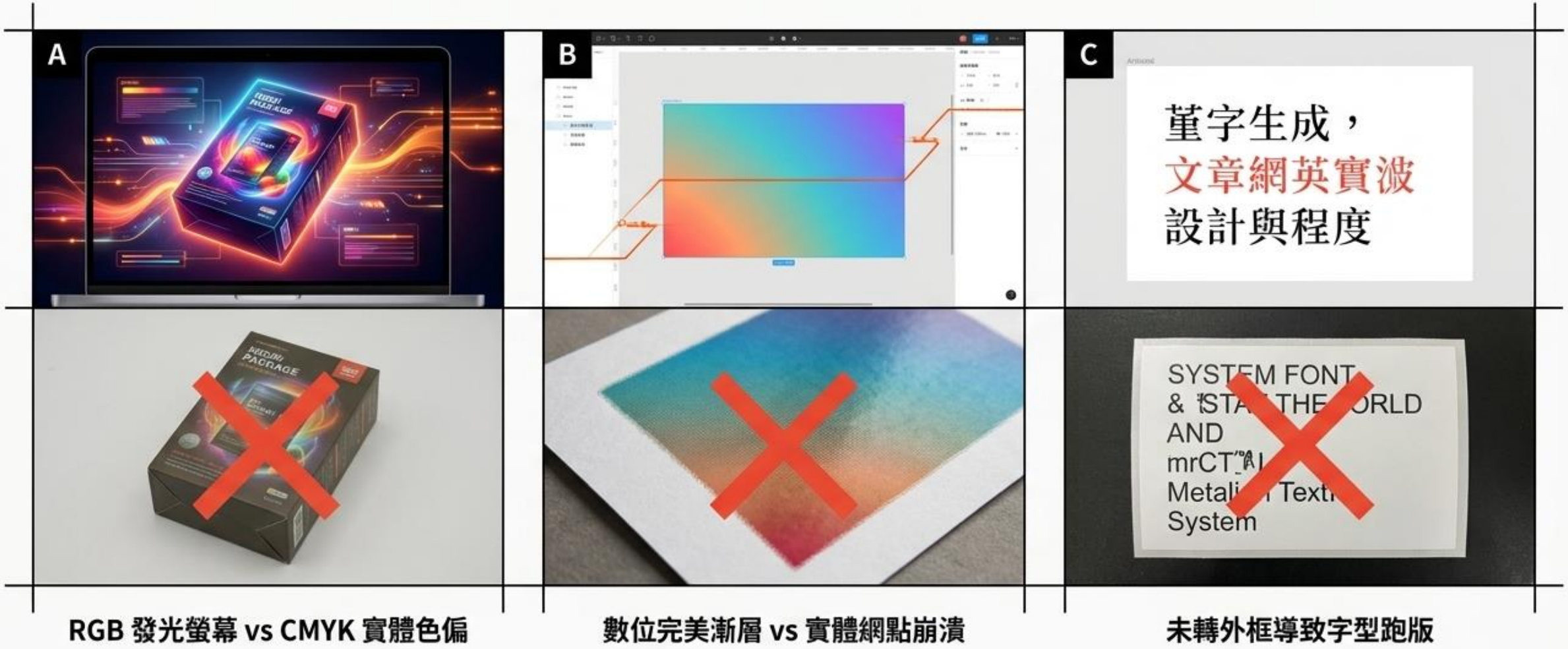
- 破面 (Non-manifold)
- 牆面厚度為 0 (Zero-thickness walls)
- 懸空結構 (Unsupported overhangs)

NotebookLM

Cymmetrik

製造的兩難

AI 很會生成，但「看得到，不等於做得出來」



RGB 發光螢幕 vs CMYK 實體色偏

數位完美漸層 vs 實體網點崩潰

未轉外框導致字型跑版

傳統客製化公仔的漫長旅程：一條充滿變數的手工藝之路





此流程高度依賴人工經驗，不僅耗時費力，更在『數位』與『實體』之間埋藏了巨大的鴻溝。

NotebookLM

災情實錄：不只爆漿，各式各樣的列印失敗



原因：壁厚不足



原因：支撐結構設計錯誤



原因：懸空角度錯誤、
重心不穩



原因：模型破面或自交

「每一個失敗品，都是『畫面級模型』與『製造級機台』之間衝突的直接證據。」

NotebookLM

傳統 3D 客製化的根本問題在於：

「先追求視覺上的漂亮，才回頭思考該怎麼印出來。」

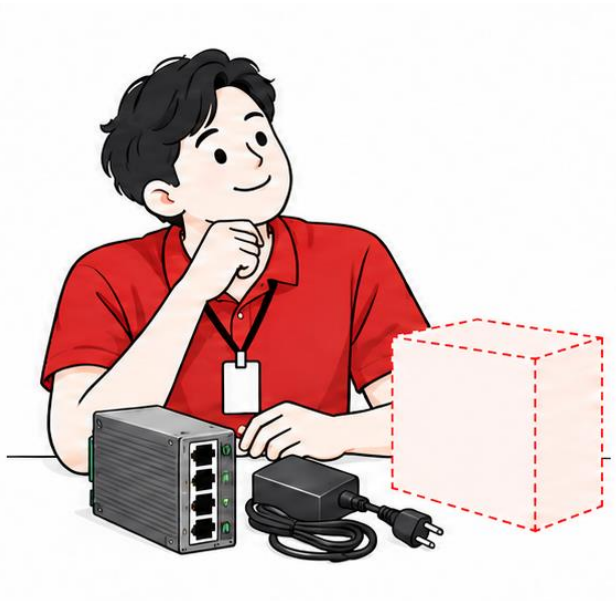
[公司標誌]

NotebookLM

多樣需求挑戰

從一個零件，到一台設備，送樣、出貨都需要合適的包裝。

產品經理



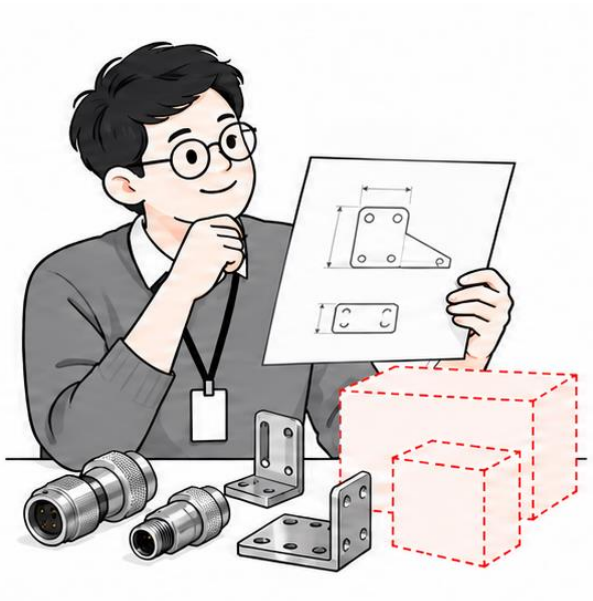
主機和配件，
要怎麼裝一盒？

業務／工程



樣品只要幾組，
包裝也能做嗎？

零件供應商



尺寸又改了，
盒子也要重來？

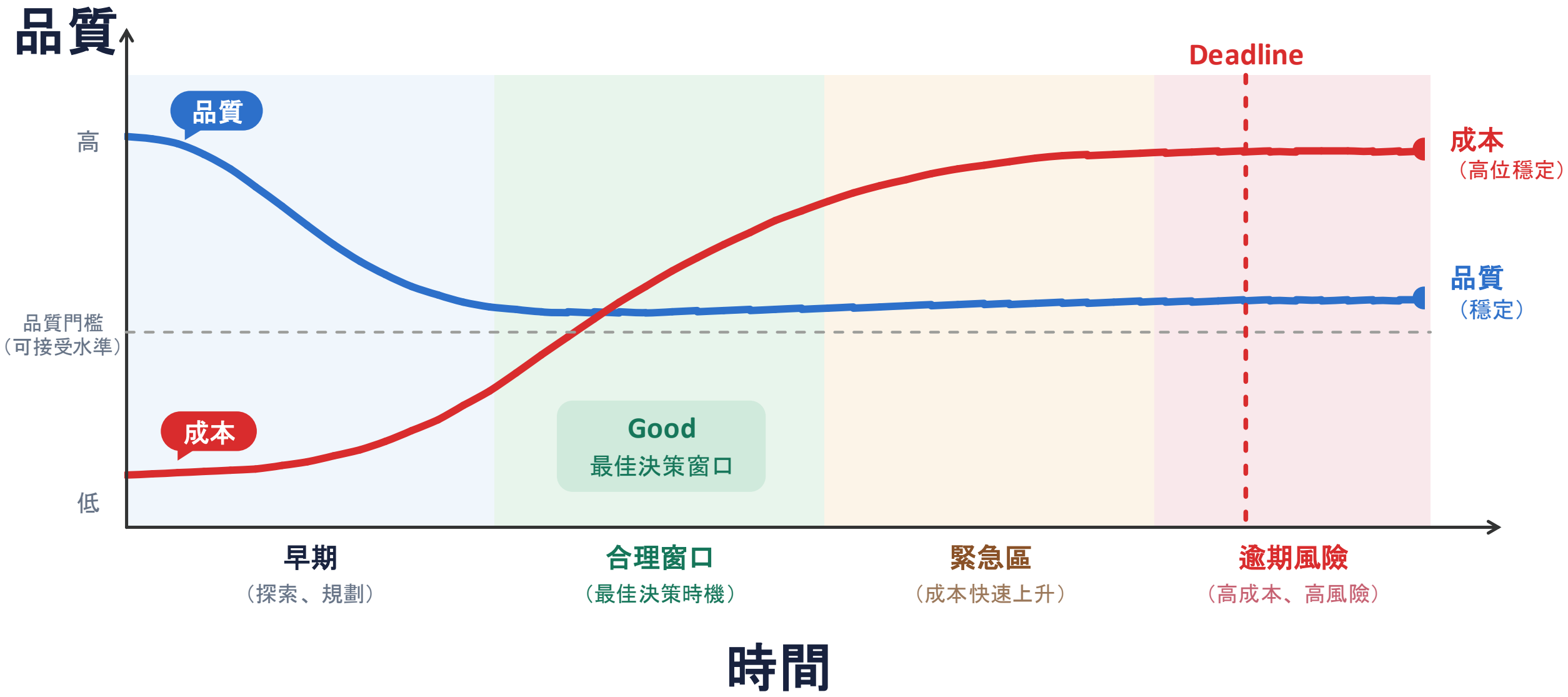
採購／專案



一個包裝，
要協調多少人？

Cymmetrik

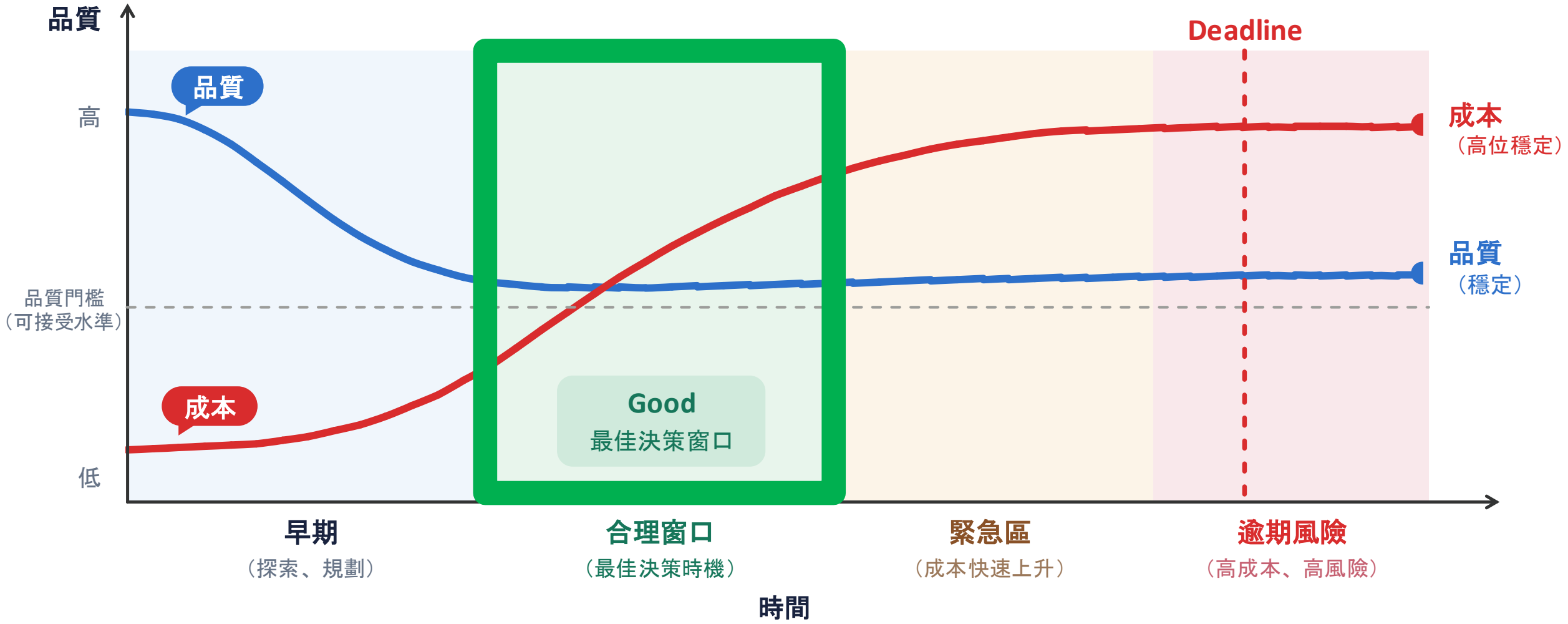
時間推進下的品質－成本平衡模型



Cymmetrik

時間推進下的品質－成本平衡模型

在 Deadline 前，找到品質可接受、成本可控的最佳決策窗口。



在 Deadline 前，找到品質可接受、成本可控的最佳決策窗口。

越早規劃，選擇越多；
越接近 Deadline，成本越高、風險越大。

Cymmetrik

AI Manufacturing = 製造知識工程化

Cymmetrik

製造 AI Agent 與 AI Agent

一般 Agent 是會呼叫工具的聊天助手
製造 Agent 專注在『交付』，是被產業資料流約束的交付系統

比較項目	一般 AI Agent	Cympack AI
核心能力	對話、查資料、呼叫工具	把包裝訂單變成可交付專案
資料狀態	多半是聊天上下文	session / lifecycle / snapshot / version
輸出形式	文字回答或工具結果	規格卡、BOM、報價卡、刀模、工單、QC 報告
報價方式	可能生成估算文字	必須透過工具與資料庫取值
風險控制	依賴 prompt	版本控管與一致性稽核
企業價值	提高單點效率	改造接單到交付整條流程

一句話：Agent 不是產品本身，資料流才是產品本身。

Cymmetrik

AI Manufacturing = 製造知識工程化

Cympack AI 是能依製造邏輯執行、驗證與回寫。

包裝製造的難度，不在於回答「可不可以做」，而在於如何把需求拆成能被設備、印前、刀模、加工與量產承接的條件。

這樣的工程化，讓品牌不必理解所有製造細節，也能得到更穩定、更可驗證、更接近量產條件的結果。

01 知識來源 — 印前、刀模、紙材、結構、加工、設備、公差、量產經驗

↓

02 知識工程 — 參數化、範本化、AI Tokenize、Harness Engineering

↓

03 製造輸出 — 風險預判、檔案校正、打樣量產、流程回寫

關鍵轉換：製造 know-how → AI 可執行的製造語言

Cymmetrik

Agent Flow × 製造校正師 × 工程師：AI 製造的三角協作

Cympack AI 製造不是單點工具，而是持續學習的協作系統。

執行標準流程

AI Agent
快速拆解需求
檢查條件與檔案
提出風險與建議

優化底層骨幹

工程師
優化底層架構
調整 Agent Flow
強化知識骨幹

可追蹤的製造知識引擎

每一次成功案例、參數修正、風險校正，都成為下一次更準的能力。

製造校正師
驗證 Agent 判斷
修正流程與參數
導入現場經驗

回寫真實製造經驗

Agent 讓流程更快 | 製造校正師讓判斷更準 | 工程師讓系統更穩 | 知識體系讓經驗能累積

ProductFlow：讓包裝交付後仍然創造價值

包裝不是出貨時任務結束，而是消費者互動開始。



UID 不是防偽碼而已，而是包裝上的品牌關係入口：讓每一次交付都能變成信任、互動、資料與回購的機會。

Cymmetrik

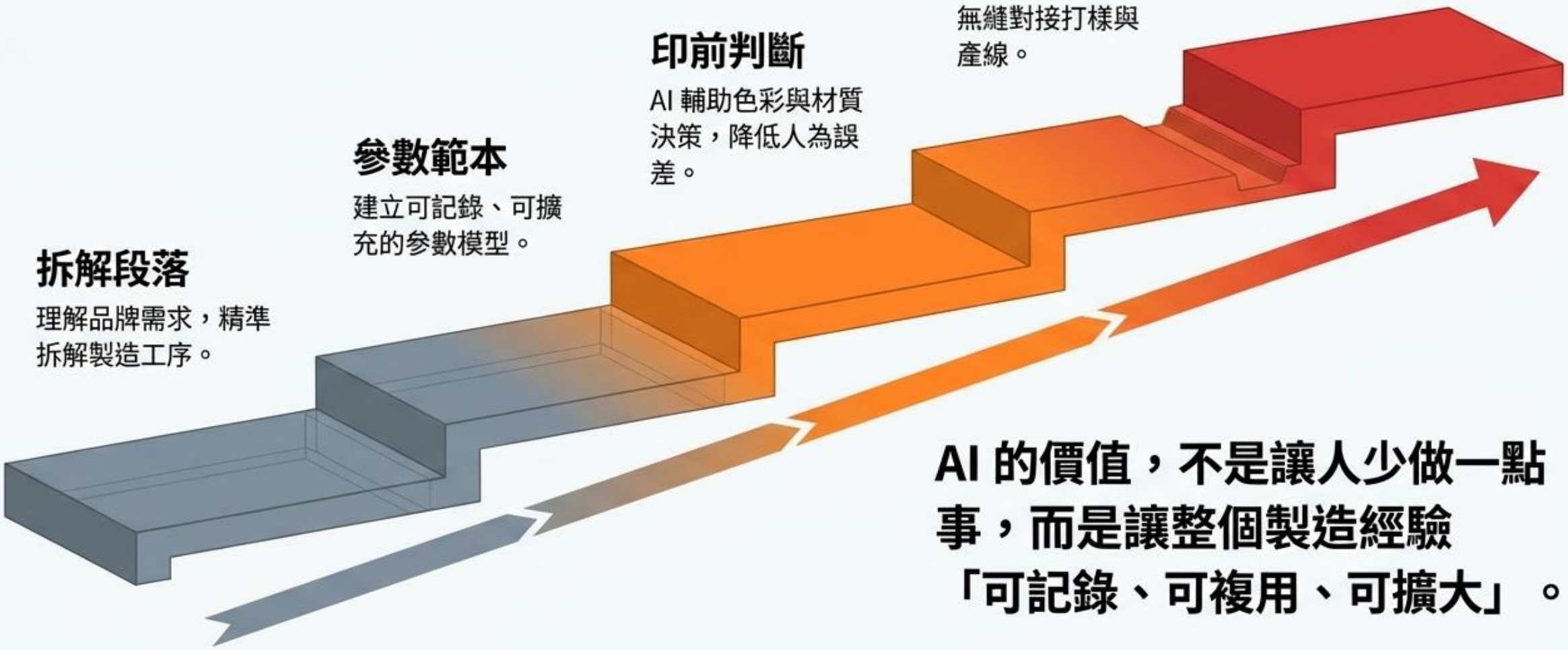
Before / After：從人腦交接到資料流交接

Cympack 的轉型點：不再讓資料散在聊天紀錄、Excel、PDF 與工廠訊息中。

傳統做法		AI 流程做法
需求｜靠業務追問與記憶	→	**需求｜AI 收斂 open questions**
規格｜從聊天紀錄手動整理	→	**規格｜Spec Snapshot 結構化**
報價｜Excel / 工廠回覆 / 人工判斷	→	**報價｜Quote Snapshot 由工具數據生成**
製造｜檔案版本靠命名與人工確認	→	**刀模｜Dieline Version 有 rev 與用途分流**
工單｜PM 重打成工廠看得懂的內容	→	**工單｜由已確認資料自動組裝**

狀態可追蹤、版本可稽核、交接可自動、錯誤可回溯。

典範轉移：從「AI 生成」走向「AI 製造」



拆解段落

理解品牌需求，精準拆解製造工序。

參數範本

建立可記錄、可擴充的參數模型。

印前判斷

AI 輔助色彩與材質決策，降低人為誤差。

串接量產

無縫對接打樣與產線。

知識回寫

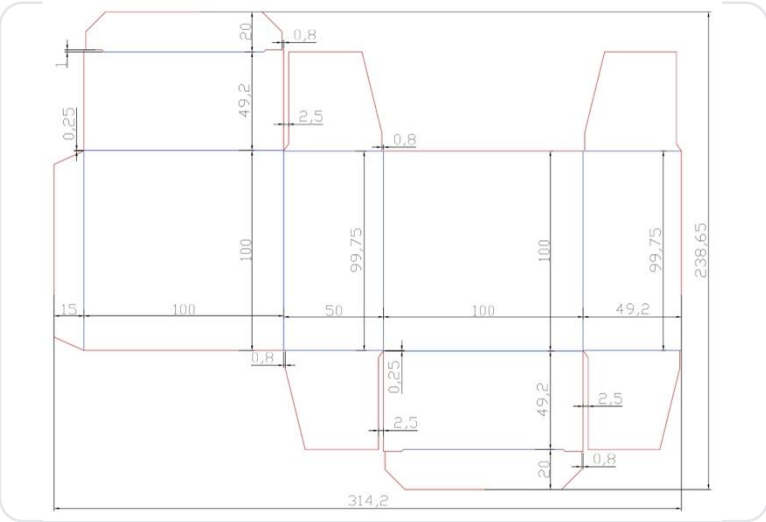
讓下一次製造更快、更準。

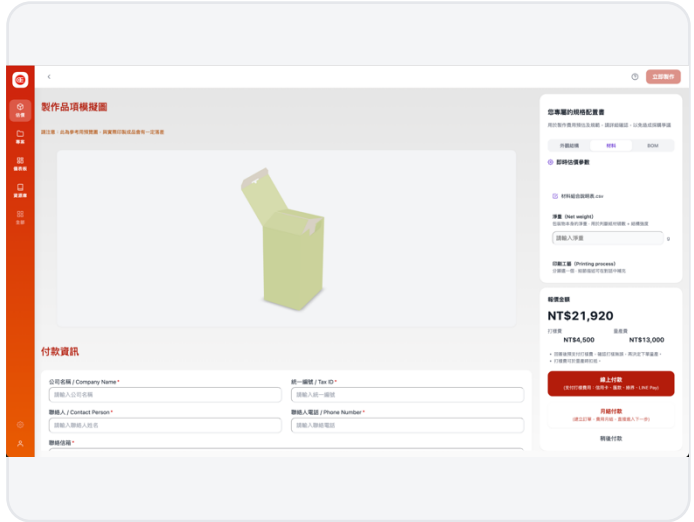
AI 的價值，不是讓人少做一點事，而是讓整個製造經驗「可記錄、可複用、可擴大」。

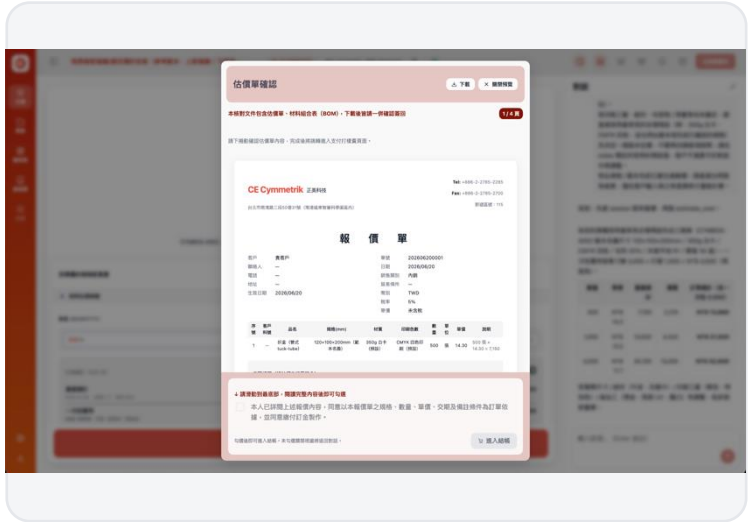
NotebookLM

Cymmetrik

MVP 跑通第一條路徑







1. 參數化刀模

100 × 50 × 100 mm → 自動生成展開圖與尺寸

2. 3D 預覽

使用者確認外觀、開蓋與材料感

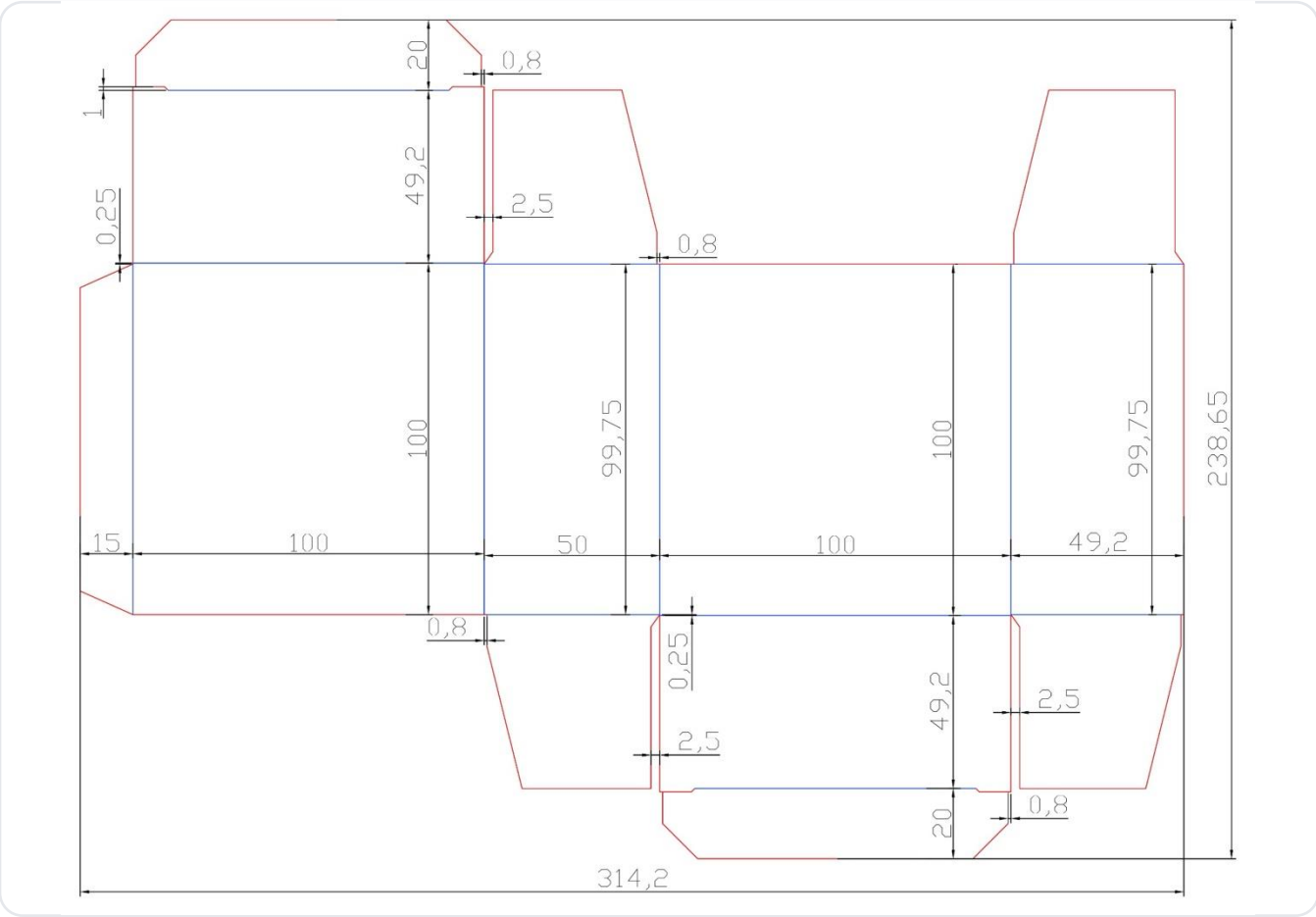
3. 估價確認

報價單、BOM 與付款入口接上量產轉單。

規格資料同時驅動刀模、3D、報價與交付文件

Cymmetrik

刀模生成：2D/3D 一致的可製造結構



示例：tuck-tube 插舌盒刀模（100 × 50 × 100 mm）

參數化

輸入 L/W/H、紙厚、糊邊、插舌與插槽，刀模自動更新。

線型管理

切線、折線、安全線、出血線、貼合邊與材質方向要分層輸出。

製造校驗

避免糊邊過窄、折翼干涉、紙厚不相容、插舌鬆脫等問題。

輸出資料

PDF/DXF/SVG、BOM、材料用量、打樣單與製造備註。

使用情境
DEMO & Result

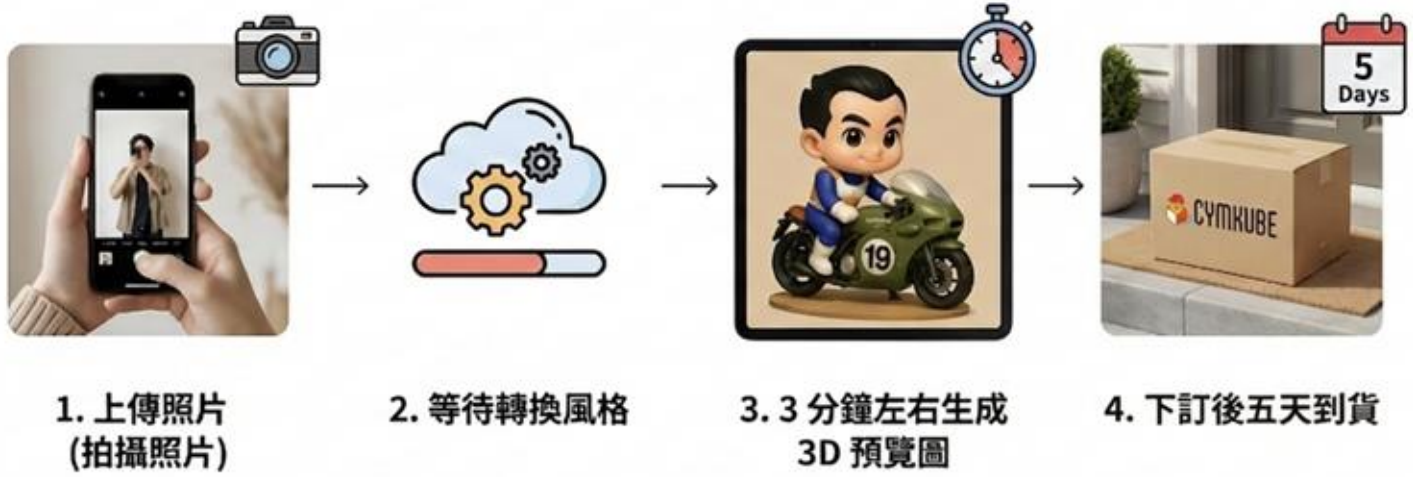
Cymmetrik

AI 原生製造 - 從影像到 3D 只要 3 分鐘

消除決策者對「客製化很麻煩」的偏見

我們的 AI Pipeline 自動修復物理結構，確保

100% 可列印



3 分鐘

即時預覽

所見即所得，消除成品不確定性

穩定交貨

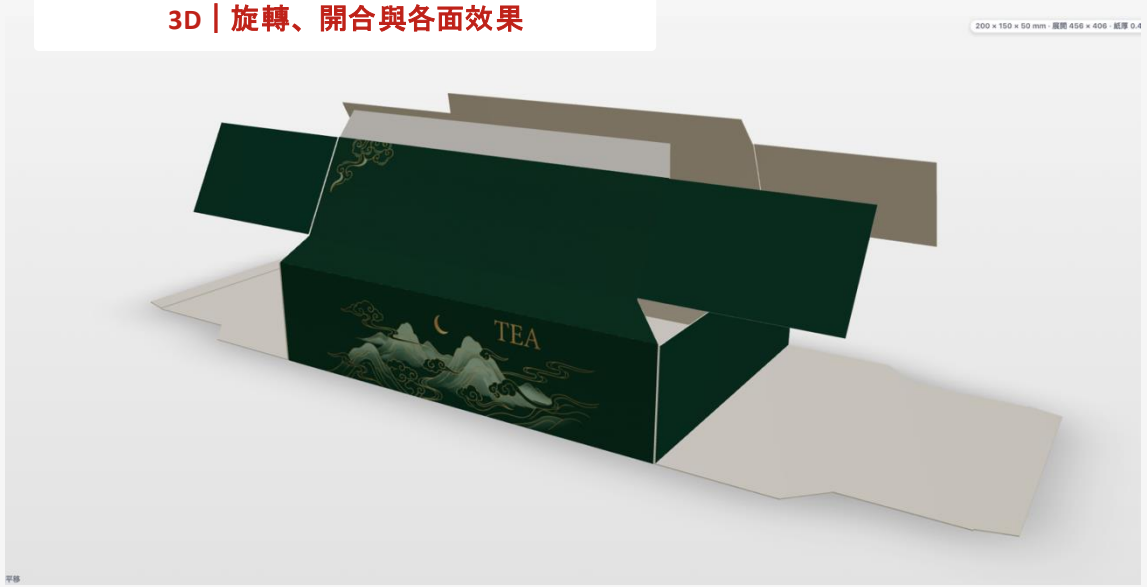
極速出貨

打破傳統 30-60 天等待，滿足即時情感需求

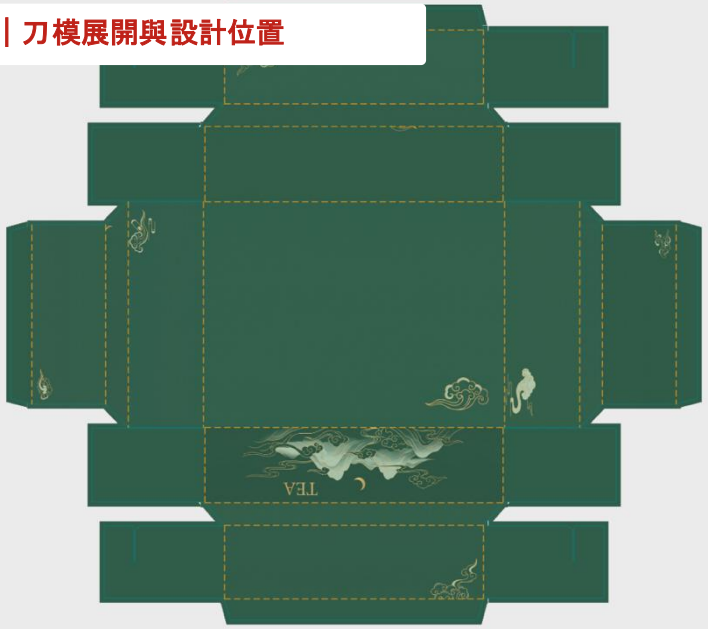
Cymkube.com



3D｜旋轉、開合與各面效果



2D｜刀模展開與設計位置



客戶輸入

「我想把這兩款茶，做成一組送禮包裝。」

- 一句需求／商品照片
- 圖片、.ai／PDF 設計稿
- 既有包裝或使用情境

→

CYMPACK 整理與推薦

用途 × 商品條件 × 已驗證製造範圍

- 推薦盒型、尺寸與材質
- 帶入已知參數與預設值
- 缺資料時，只追問關鍵點

→

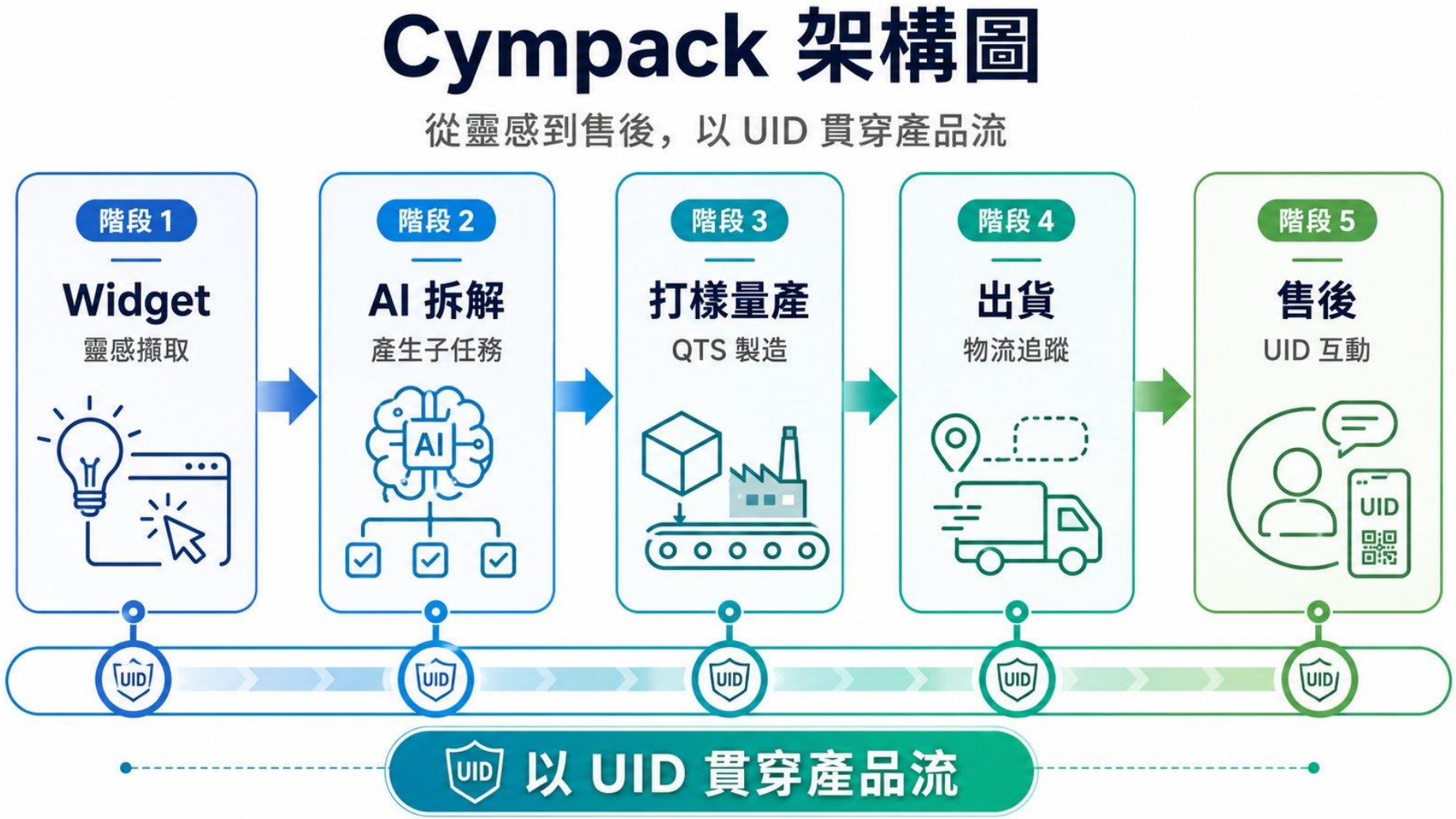
客戶看到

可即時預覽的包裝方案與估價

- 看外觀與基本規格
- 在供應範圍內調整選項
- 需要時先取得素盒試裝

Cymmetrik

一條 AI 驅動的數位製造產線, 用 UID 貫穿產品流



以製造交付為起點， UID 貫穿全線，

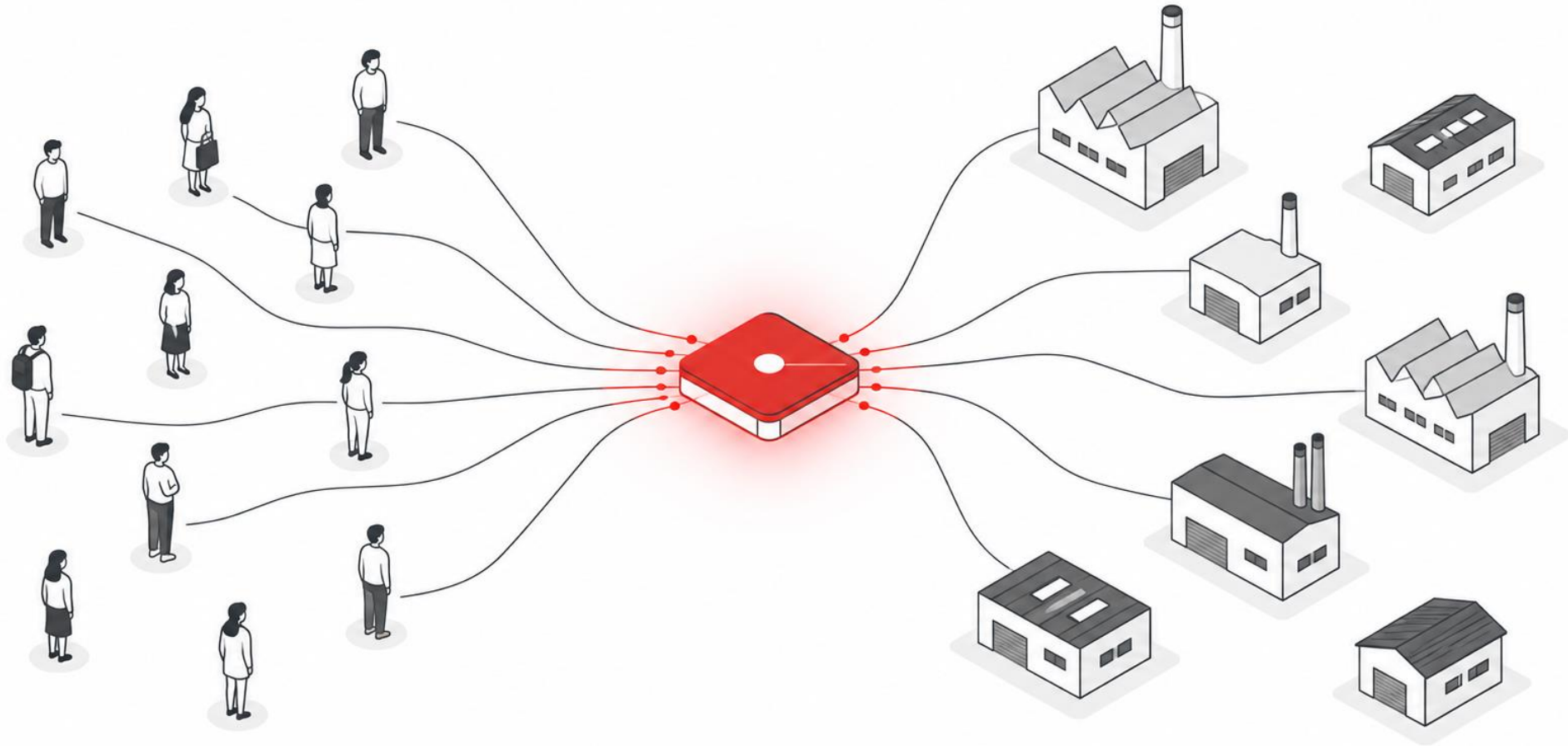
一路追蹤到送到手上之後的互動 — 同一組 UID 串起整條鏈。

Cymmetrik

美化商品，美化生活

從**標籤**，到**包裝入口**，連接更多客戶、更多產品與更多供應鏈。

集團製造能力，成為更多企業都能使用的數位服務。



node.js TAIWAN

D-Link

miiCasa

Hiiir 行動×商務 社群×媒體

FET 遠傳

VMFIVE

EXMA SQUARE CO.,LTD

TRANS IOT

Cympotek 信集界科技

JSDC.tw



Cymmetrik 正美集團

LAE LINE API Expert

clonn

clonncd

Cymmetrik technologies

Contact us

https://www.cymmetrik.com/zh-tw/contact/